4 实验算法及程序流程

4.1 直线绘制算法

4.1.1 中点画线法

算法原理：中点画线法利用直线的隐式方程 $F(x,y)=ax+by+c=0$，通过判断中点相对于直线的位置来决定下一个像素点的选择。

决策参数推导（以 $0<k<1$ 为例）：

- 设直线方程为 $y=\frac{dy}{dx}x+b$，隐式形式为 $F(x,y)=dy\cdot x-dx\cdot y+dx\cdot b=0$
- 假设当前像素为 (x_p,y_p)，候选像素为 E(x_p+1,y_p) 和 NE(x_p+1,y_p+1)
- 中点坐标：$M(x_p+1,y_p+0.5)$
- 决策参数：$d=F(M)=dy(x_p+1)-dx(y_p+0.5)+dx\cdot b$
- 若 $d<0$，中点在直线下方，选择 NE 点；若 $d\geq 0$，选择 E 点

增量计算：

- 初始值：$d_0=F(x_0+1,y_0+0.5)=dy-0.5dx$，为避免浮点运算，令 $d_0=2dy-dx$
- 选择 E 点后：$d_{new}=d_{old}+2dy$
- 选择 NE 点后：$d_{new}=d_{old}+2dy-2dx$